

**Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана**

Факультет РТ «Радиотехнический»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Отчет по лабораторным работам.

Вариант 17

Выполнил:
студент группы РТ5-31Б
Тюгова В. И.

Проверил:
преподаватель каф. ИУ5
Гапанюк Ю. Е.

Москва, 2025 г.

Формулировка задачи:

Выполнить лабораторные работы на языке программирования Python:

1. Лабораторная работа. Объектно-ориентированные возможности языка Python. (Пример)
2. Лабораторная работа. Функциональные возможности языка Python. - В случае полного выполнения зачитывается за две лабораторные работы
3. Лабораторная работа. Модульное тестирование в Python.
4. Лабораторная работа. Шаблоны проектирования и модульное тестирование в Python. - В случае полного выполнения зачитывается за две лабораторные работы
5. Лабораторная работа. Разработка простого бота для Telegram с использованием языка Python.
6. Лабораторная работа. Разработка бота на основе конечного автомата для Telegram с использованием языка Python.

Анализ результатов:

```
PS D:\lab_3sem\lab34> & C:/Users/MI/AppData/Local/Programs/Python/Python310/python.exe d:/lab_3sem/lab34/field.py
{'title': 'Carpet'}
{'title': 'Sofa for relax'}
{'title': 'Carpet', 'price': 2000}
{'title': 'Sofa for relax'}
PS D:\lab_3sem\lab34>
```

```
PS D:\lab_3sem\lab34> & C:/Users/MI/AppData/Local/Programs/Python/Python310/python.exe d:/lab_3sem/lab34/gen_random.py
Sequence:
2, 3, 2, 3, 3
PS D:\lab_3sem\lab34>
```

```
PS D:\lab_3sem\lab34> & C:/Users/MI/AppData/Local/Programs/Python/Python310/python.exe d:/lab_3sem/lab34/unique.py
Get: ['A', 'z']
Get: ['A', 'z', 'a']
PS D:\lab_3sem\lab34>
```

```
PS D:\lab_3sem\lab34> & C:/Users/MI/AppData/Local/Programs/Python/Python310/python.exe d:/lab_3sem/lab34/sort.py
[123, 100, -100, -30, 4, -4, 1, -1, 0]
[123, 100, -100, -30, 4, -4, 1, -1, 0]
PS D:\lab_3sem\lab34>
```

```
PS D:\lab_3sem\lab34> & C:/Users/MI/AppData/Local/Programs/Python/Python310/python.exe d:/lab_3sem/lab34/print_result.py
!!!!!!!
test_1
1
test_2
iu5
test_3
a = 1
b = 2
test_4
1
2
PS D:\lab_3sem\lab34>
```

```

PS D:\lab_3sem\lab34> & C:/Users/MI/AppData/Local/Programs/Python/Python310/python.exe d:/lab_3sem/lab34/process_data.py
ИС', 'Инженер-программист САПОУ (java)', 'Инженер-электронщик (программист АСУ ТП)', 'Помощник веб-программиста', 'Программист', '
Программист / Senior Developer', 'Программист 1С', 'Программист C#', 'Программист C++', 'Программист C++/C#/Java', 'Программист/ J
unior Developer', 'Программист/ технический специалист', 'Программист-разработчик информационных систем', 'Системный программист
(C, Linux)', 'Старший программист', 'веб-программист', 'инженер - программист', 'инженер-программист', 'педагог программист', 'пр
ограммист', 'программист 1С']
['1С программист с опытом Python', 'Web-программист с опытом Python', 'Веб - программист (PHP, JS) / Web разработчик с опытом Pyth
on', 'Веб-программист с опытом Python', 'Ведущий инженер-программист с опытом Python', 'Ведущий программист с опытом Python', 'Инж
енер - программист АСУ ТП с опытом Python', 'Инженер-программист с опытом Python', 'Инженер-программист (Клинский филиал) с опытом
Python', 'Инженер-программист (Орехово-Зуевский филиал) с опытом Python', 'Инженер-программист 1 категории с опытом Python', 'Инж
енер-программист ККТ с опытом Python', 'Инженер-программист ПЛИС с опытом Python', 'Инженер-программист САПОУ (java) с опытом Pyth
on', 'Инженер-электронщик (программист АСУ ТП) с опытом Python', 'Помощник веб-программиста с опытом Python', 'Программист с опыто
м Python', 'Программист / Senior Developer с опытом Python', 'Программист 1С с опытом Python', 'Программист C# с опытом Python', '
Программист C++ с опытом Python', 'Программист C++/C#/Java с опытом Python', 'Программист/ Junior Developer с опытом Python', 'Про
граммист/ технический специалист с опытом Python', 'Программист-разработчик информационных систем с опытом Python', 'Системный п
рограммист (C, Linux) с опытом Python', 'Старший программист с опытом Python', 'веб-программист с опытом Python', 'инженер - прогн
аммист с опытом Python', 'инженер-программист с опытом Python', 'педагог программист с опытом Python', 'программист с опытом Pytho
n', 'программист 1С с опытом Python']
[('1С программист с опытом Python', 168845), ('Web-программист с опытом Python', 146087), ('Веб - программист (PHP, JS) / Web разр
аботчик с опытом Python', 192258), ('Веб-программист с опытом Python', 115720), ('Ведущий инженер-программист с опытом Python', 10
6507), ('Ведущий программист с опытом Python', 117231), ('Инженер - программист АСУ ТП с опытом Python', 187198), ('Инженер-програ
ммист с опытом Python', 195058), ('Инженер-программист (Клинский филиал) с опытом Python', 144476), ('Инженер-программист (Орехово
-Зуевский филиал) с опытом Python', 132221), ('Инженер-программист 1 категории с опытом Python', 192190), ('Инженер-программист КК
Т с опытом Python', 122554), ('Инженер-программист ПЛИС с опытом Python', 162609), ('Инженер-программист САПОУ (java) с опытом Pyt
hon', 107924), ('Инженер-электронщик (программист АСУ ТП) с опытом Python', 191005), ('Помощник веб-программиста с опытом Python',
130973), ('Программист с опытом Python', 129630), ('Программист / Senior Developer с опытом Python', 191130), ('Программист 1С с
опытом Python', 151349), ('Программист C# с опытом Python', 133191), ('Программист C++ с опытом Python', 191086), ('Программист C+
+/C#/Java с опытом Python', 167351), ('Программист/ Junior Developer с опытом Python', 111575), ('Программист/ технический специал
ист с опытом Python', 124097), ('Программист-разработчик информационных систем с опытом Python', 132391), ('Системный программис
т (C, Linux) с опытом Python', 175544), ('Старший программист с опытом Python', 107284), ('веб-программист с опытом Python', 13024
3), ('инженер - программист с опытом Python', 175874), ('инженер-программист с опытом Python', 196092), ('педагог программист с оп
ытом Python', 122560), ('программист с опытом Python', 162102), ('программист 1С с опытом Python', 125645)]
cm_timer_1: 0.035 seconds
PS D:\lab_3sem\lab34>

```

```

● PS D:\lab_3sem\lab34> & C:/Users/MI/AppData/Local/Programs/Python/Python310/python.exe d:/lab_3sem/lab34/cm_timer.py
=== Testing cm_timer_1 ===
cm_timer_1: 1.507 seconds

=== Testing cm_timer_2 ===
cm_timer_2: 0.712 seconds

=== Testing with calculations ===
Result: 333332833333500000
cm_timer_1: 0.522 seconds
○ PS D:\lab_3sem\lab34>

```